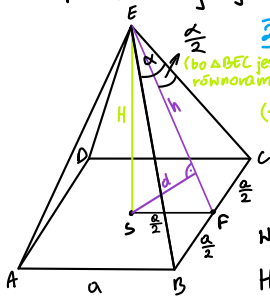


Odległość środka podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego od ściany bocznej jest równa d , a kąt ściany bocznej przy wierzchołku ostrosłupa ma miarę α . Oblicz objętość ostrosłupa.

UWAGA:

odległości punktu od prostej to zawsze najkrótsza możliwa droga
 $\Rightarrow$ odcinek poprowadzony pod kątem prostym

① sporządzamy rysunek pomocniczy



② najpierw wykorzystujemy kąt α

(bo $\triangle BEC$ jest równoramienny)

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\frac{a}{2}}{h} \Rightarrow h = \frac{a}{2 \tan \frac{\alpha}{2}}$$

(tg bo mamy oznaczone boki $|EF|$ i $|FC|$)

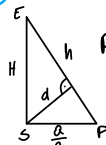
③ wyznaczamy H z tw. Pitagorasa

$$\text{w } \triangle SEF \quad H^2 = h^2 - \frac{a^2}{4}$$

$$H^2 = \frac{a^2}{4 \tan^2 \frac{\alpha}{2}} - \frac{a^2}{4}$$

$$H^2 = \frac{a^2}{4 \tan^2 \frac{\alpha}{2}} (1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}) \Rightarrow H = \frac{a \sqrt{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}}{2 \tan \frac{\alpha}{2}}$$

④ uzależniamy a od danych



$$P_{\triangle ESF} = \frac{1}{2} |ES| \cdot |SF| = \frac{1}{2} \cdot d \cdot |EF|$$

$$\frac{a \sqrt{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}}{2 \tan \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{a}{2} = d \cdot \frac{a}{2 \tan \frac{\alpha}{2}} \quad / : a \neq 0$$

$$\frac{a \sqrt{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}}{4 \tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{d}{2 \tan \frac{\alpha}{2}} \quad / \cdot \frac{4 \tan \frac{\alpha}{2}}{\sqrt{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}}$$

$$a = \frac{2d}{\sqrt{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}}$$

⑤ uzależniamy H od danych

$$H = \frac{\frac{2d}{\sqrt{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}}}{\frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{\sqrt{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}}} = \frac{d}{\tan \frac{\alpha}{2}}$$

⑥ wyznaczamy objętość

$$V = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2d}{\sqrt{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}} \right)^2 \cdot \frac{d}{\tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{4d^3}{3 \tan \frac{\alpha}{2} (1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2})}$$

$p_p = a^2$ H

$$\text{Odp: } V = \frac{4d^3}{3 \tan \frac{\alpha}{2} (1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2})}$$